

1.2.1 STRUKTUR TANAH

STANDARD PEMBELAJARAN
menerangkan jenis struktur tanah iaitu butir rapuh, berlapis , berblok , prismatic dan kolumnar
menerangkan kepentingan struktur tanah kepada pertumbuhan tanaman

Arahan : Nyatakan jenis struktur tanah di bawah. Seret jenis struktur tanah dan lepaskan ke dalam kotak ciri tanah yang betul

☐ Pilihan Jawapan (Drag):

KOLUMNAR	PRISMATIK	BERLAPIS	BUTIR RAPUH	BERBLOK
-----------------	------------------	-----------------	--------------------	----------------

☐ Ruang Jawapan (Drop):

	Drop - kolumnar
	Drop – prismatic
	Drop – berblok
	Drop - berlapis
	Drop – butir rapuh

☐ Pilihan Jawapan (Drag):

Butir rapuh	Berblok	Berlapis
--------------------	----------------	-----------------

☐ Ruang Jawapan (Drop):

Jenis struktur	Ciri-ciri
Drop - Butir rapuh	Mempunyai ruang liang paling banyak
Drop - Berblok	Berbentuk kubus yang tidak sekata
Drop - Kolumnar	Berbentuk seperti tiang dengan puncak yang berbentuk agak bulat

Tandakan jawapan yang betul bagi kepentingan struktur tanah

Memperbaiki pengudaraan tanah	/
Mencegah kepadatan tanah	/
Menghalang penyaliran air	
Mengekalkan daya pegangan air tanah	/

Konsep Permainan: Makmal Geologi AGRIREVISE

Stesen 1: Bilik Pengasingan Sampel (Soalan Seret & Lepas Visual)

- **Cabaran:** Di skrin, pelajar melihat 5 dulang berisi ilustrasi bentuk tanah yang berbeza (bulat-bulat kecil, berlapis mendatar, bongkah tak sekata, tiang rata, tiang membulat).
- **Mekanik:** Pelajar perlu menyeret label nama (Kolumnar, Prismatik, Berlapis, Butir Rapuh, Berblok) ke dulang yang betul. Ini melatih daya pengesanan visual pelajar (TP1).

Stesen 2: Imbasan Mikroskop (Soalan Padanan Ciri)

- **Cabaran:** Pelajar diberikan fail data yang mengandungi ciri-ciri tanah (contoh: "Mempunyai ruang liang paling banyak").
- **Mekanik:** Pelajar perlu memadankan (drag and drop) ciri-ciri ini kepada struktur tanah yang sedang "diimbas" di bawah mikroskop maya. Ini menguji kefahaman membaca dan pemahaman konsep (TP2).

Stesen 3: Simulasi Kesan (Soalan Kepentingan Struktur Tanah)

- **Cabaran:** Pelajar diuji dengan senario di mana mereka perlu memilih komponen yang betul untuk memastikan pokok tumbuh sihat.
- **Mekanik:** Pelajar perlu klik pada kenyataan yang merupakan "Kepentingan Struktur Tanah" (Memperbaiki pengudaraan, Mencegah kepadatan, Mengekalkan pegangan air). Pilihan salah ("Menghalang penyaliran air") akan menyebabkan simulasi pokok layu.

Fasa 1: Pengecaman Visual

Butir Rapuh

Berlapis

Berblok

Prismatik



Fasa 2: Pemadanan Ciri-Ciri

Mempunyai ruang liang paling banyak

Berbentuk kubus yang tidak sekata

Berbentuk seperti tiang dengan puncak membulat

Butir Rapuh

Berblok

Kolumnar

Makmal Analisis Struktur Tanah

Pilih 3 kepentingan struktur tanah yang betul.

LANGKAH 3 / 3

SKOR 140

Fasa 3: Analisis Kepentingan

☒ Memperbaiki pengudaraan tanah

☒ Mencegah kepadatan tanah

☐ Menghalang peredaran air